



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

MARLA DARLENE MACHADO VALE

**INFLUÊNCIA DO ALELO D DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA NOS FENÓTIPOS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO
PROGNÓSTICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA**

Porto Alegre

2026

MARLA DARLENE MACHADO VALE

**INFLUÊNCIA DO ALELO D DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA NOS FENÓTIPOS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO
PROGNÓSTICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Gabriela Corrêa Souza
Coorientadora: Profa. Dra. Fernanda Sperb-Ludwig

Porto Alegre

2026

CIP – Catalogação na Publicação

Vale, Marla Darlene Machado
INFLUÊNCIA DO ALELO D DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA
DE ANGIOTENSINA NOS FENÓTIPOS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E
NO PROGNÓSTICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA / Marla Darlene Machado Vale. -- 2026.
74 f.

Orientador: Gabriela Corrêa Souza.

Coorientador: Fernanda Sperb Ludwig.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Polimorfismo Genético. 2. Insuficiência
Cardíaca. 3. Obesidade. 4. Sarcopenia. 5. Prognóstico.
I. Souza, Gabriela Corrêa, orient. II. Ludwig,
Fernanda Sperb, coorient. III. Título.

MARLA DARLENE MACHADO VALE

**INFLUÊNCIA DO ALELO D DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA NOS FENÓTIPOS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E NO
PROGNÓSTICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Alimentação, Nutrição e Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a obtenção do título de mestre em
Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovado em: 29/01/2026

BANCA EXAMINADORA

Dr^a Prof^a Vivian Cristine Luft

PPGANS - UFRGS

Dr^a Prof^a Aline Marcadenti de Oliveira

IC-FUC e PPG-Epi FSP-USP

Dr Prof Michael Everton Andrades

PPG Cardio - UFRGS

Dr^a Prof^a Gabriela Corrêa Souza (Orientadora)

PPGANS - UFRGS

Dr^a Prof^a Fernanda Sperb-Ludwig (Coorientadora)

PPGBM - UFRGS

RESUMO

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição complexa, caracterizada por alta morbimortalidade e ampla heterogeneidade clínica. Alterações na composição corporal, como obesidade e sarcopenia, exercem influência prognóstica relevante, sobretudo na coexistência como obesidade sarcopênica (OS). O polimorfismo de inserção/deleção (I/D) do gene da enzima conversora de angiotensina (ECA) está envolvido na modulação da distribuição de gordura e da massa muscular. Embora o alelo D esteja associado a fenótipos desfavoráveis e piores desfechos em diversas patologias, seu impacto combinado na composição corporal e no prognóstico de pacientes com IC permanece pouco explorado. **Objetivo:** Avaliar a associação entre o polimorfismo I/D da ECA, os fenótipos de composição corporal e o prognóstico clínico em pacientes com IC. **Métodos:** Estudo de coorte prospectivo envolvendo 114 pacientes ambulatoriais. A composição corporal foi avaliada por bioimpedância elétrica (Tetrapolar Biodynamics®, model 450). A sarcopenia foi definida conforme os critérios do *EWGSOP2*, enquanto a obesidade foi definida de acordo com a nova proposta de classificação clínica. A OS foi estabelecida pela coexistência de ambos. A genotipagem do polimorfismo do gene da ECA foi realizada por reação em cadeia da polimerase (PCR), com visualização do produto por eletroforese em gel de agarose. Os desfechos incluíram hospitalizações e mortalidade em 24 meses. **Resultados:** A coorte (idade média 57 ± 14 anos; 64% homens) era predominantemente composta por pacientes com fração de ejeção reduzida (71,1%). O alelo D estava presente em 65,8% dos pacientes e associou-se a maior adiposidade, obesidade e OS (RP = 3,3, 2,57 e 5,28; $p < 0,05$). Pacientes heterozigotos ID apresentaram maior prevalência de sarcopenia (38%; $p = 0,002$). Na análise multivariada, o alelo D foi preditor independentemente para hospitalização por todas as causas (HR 3,11; $p = 0,049$), hospitalização cardiovascular (HR 6,45; $p = 0,017$) e desfecho combinado, hospitalização e mortalidade cardiovascular (HR 6,46; $p = 0,016$). **Conclusão:** O alelo D do gene da ECA associa-se independentemente a fenótipos de adiposidade/obesidade e a piores desfechos clínicos em pacientes com IC, sugerindo seu potencial como marcador genético de prognóstico desfavorável.

Palavras-chave: Enzima Conversora de Angiotensina; Polimorfismo Genético; Insuficiência Cardíaca; Obesidade; Sarcopenia; Prognóstico.

ABSTRACT

Introduction: Heart failure (HF) is a complex condition characterized by high morbidity and mortality and marked clinical heterogeneity. Alterations in body composition, such as obesity and sarcopenia, have important prognostic implications, particularly when they coexist as sarcopenic obesity (SO). The insertion/deletion (I/D) polymorphism of the angiotensin-converting enzyme (*ACE*) gene is involved in the modulation of fat distribution and muscle mass. Although the D allele has been associated with unfavorable phenotypes and poorer outcomes in several pathologies, its combined impact on body composition and prognosis in patients with HF remains poorly explored. **Objective:** To evaluate the association between the *ACE* I/D polymorphism, body composition phenotypes, and clinical prognosis in patients with HF. **Methods:** This prospective cohort study included 114 outpatient patients. Body composition was assessed by bioelectrical impedance analysis (tetrapolar Biodynamics©, model 450). Sarcopenia was defined according to the EWGSOP2 criteria, while obesity was defined based on the new proposed clinical classification. SO was established by the coexistence of both conditions. Genotyping of the *ACE* I/D polymorphism was performed by polymerase chain reaction (PCR), with product visualization by agarose gel electrophoresis. Outcomes included hospitalizations and mortality over a 24-month follow-up. **Results:** The cohort (mean age 57 ± 14 years; 64% men) was predominantly composed of patients with reduced ejection fraction (71.1%). The D allele was present in 65.8% of patients and was associated with higher adiposity, obesity, and SO (PR = 3.3, 2.57, and 5.28, respectively; $p < 0.05$). Heterozygous ID patients showed a higher prevalence of sarcopenia (38%; $p = 0.002$). In multivariate analysis, the D allele independently predicted all-cause hospitalization (HR = 3.11; $p = 0.049$), cardiovascular hospitalization (HR = 6.45; $p = 0.017$), and the combined endpoint of cardiovascular hospitalization and mortality (HR = 6.46; $p = 0.016$). **Conclusion:** The *ACE* D allele is independently associated with adiposity/obesity phenotypes and poorer clinical outcomes in patients with HF, suggesting its potential as a genetic marker of unfavorable prognosis.

Keywords: Angiotensin I Converting Enzyme; Genetic Polymorphism; Heart Failure; Obesity; Sarcopenia; Prognosis.

*"Genetics is not just about predicting the future; it's about shaping it." — **Eric Lander**,
Geneticist and Molecular Biologist; Leader of the Human Genome Project.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, Mário e Denise, pelo amor incondicional, pelo apoio constante e por acreditarem em mim em todas as etapas desta jornada acadêmica e pessoal. Ao meu namorado, Gustavo, pelo companheirismo, paciência e compreensão, sempre presente nos momentos mais desafiadores, incentivando-me a seguir em frente.

Às minhas amigas Lais Dechen, Milena Menezes, Stefannie Brehm e Rafaella Câmara pela amizade sincera, pelo apoio inestimável e por estarem ao meu lado nos momentos bons e difíceis desta trajetória. Ao meu amigo Henrique Leal, por compartilhar comigo as mesmas dificuldades deste percurso, tornando a caminhada mais leve e motivadora.

Às minhas orientadoras Prof.^a Gabriela Corrêa Souza e Prof.^a Fernanda Sperb-Ludwig, pela orientação dedicada e apoio inestimável, que tornaram possível a concretização deste trabalho. À Dr.^a Édina Ribeiro, pelo apoio, ensinamentos e disponibilidade durante todas as etapas do desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pelo apoio e pela concessão da bolsa de mestrado, bem como ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao Laboratório BRAIN, pelo suporte institucional, pela infraestrutura e pelos recursos que possibilitaram a realização deste estudo.

Por fim, este trabalho é resultado não apenas do esforço individual, mas do apoio e dedicação de todos que caminharam comigo nesta jornada.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Síntese das principais evidências do polimorfismo do gene da ECA	13
Figure 2. <i>Phenotypic variations in body composition by ACE genotype in Heart Failure</i>	43
Figure 3. <i>Prognostic Association of the ACE D Allele with Clinical Outcomes in Heart Failure</i>	47

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Ang I	Angiotensina I
Ang II	Angiotensina II
<i>ACE</i>	<i>Angiotensin-Converting Enzyme</i>
AVC	Acidente Vascular Cerebral
BB	Betabloqueador
BIA	Análise por Bioimpedância Elétrica
BNP	Biomarcador Peptídeo Natriurético tipo B
BRA	Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina
<i>BRAIN</i>	<i>Basic Research and Advanced Investigations in Neurosciences</i>
CC	Circunferência da Cintura
CQ	Circunferência do Quadril
CP	Circunferência da Panturrilha
DAC	Doença Arterial Coronariana
DM	Diabetes Mellitus
DNA	Ácido desoxirribonucleico
ECA	Enzima Conversora de Angiotensina
<i>EC</i>	<i>Enzyme Commission Numbers</i>
<i>EWGSOP2</i>	<i>European Working Group on Sarcopenia in Older People 2</i>
FAM	Força do Aperto de Mão
FEVE	Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo
<i>HR</i>	<i>Hazard Ratio</i>
IC	Insuficiência Cardíaca
ICFEp	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada
ICFEr	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
I/D	Inserção/Deleção

IECA	Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina
IAM	Infarto Agudo do Miocárdio
IL-6	Interleucina-6
IMC	Índice de Massa Corporal
IME	Índice de massa muscular esquelética
INRA	Inibidores da Neprilisina e dos Receptores da Angiotensina
iSGLT2	Inibidores do Cotransportador de Sódio-Glicose tipo 2
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
MMEA	Massa Muscular Esquelética Apendicular
NPs	Sistema de Peptídeos Natriuréticos
<i>NYHA</i>	<i>New York Heart Association</i>
<i>OMIM</i>	<i>Online Mendelian Inheritance in Man</i>
<i>OR</i>	<i>Odds Ratio</i>
OS	Obesidade Sarcopênica
RCE	Razão da Circunferência da Cintura-Estatura
RCQ	Razão da Circunferência da Cintura-Quadril
RP	Razão de Prevalência
SNS	Sistema Nervoso Simpático
SRAA	Sistema Renina Angiotensina e Aldosterona
PB	Pares de Bases Nitrogenadas
PCR	Reação em Cadeia Polimerase

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	14
2.1.1. HOSPITALIZAÇÃO E MORTALIDADE NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	16
2.1.2. FATORES GENÉTICOS	17
2.1.2.1. POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA	17
2.1.2.2. POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E DEPLEÇÃO MUSCULAR	18
2.1.2.3. POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E ADIPOSIDADE	19
2.1.2.4. POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E DESFECHOS CLÍNICOS	20
3. REFERÊNCIAS	22
4. JUSTIFICATIVA	28
5.1. OBJETIVO GERAL	29
5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	29
6. ARTIGO	30
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
APÊNDICE – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO MESTRADO	72
A) ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS	72
B) RESUMOS APRESENTADOS E/OU PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS	72
C) ATIVIDADES DE EXTENSÃO	73

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa caracterizada pela incapacidade do coração em atender às demandas metabólicas dos tecidos (McDonagh *et al.*, 2021; Rohde *et al.*, 2018) e associada a elevada morbimortalidade (Bozkurt *et al.*, 2023; Jackson *et al.*, 2018).

Entre os fatores que modulam sua fisiopatologia, destaca-se o polimorfismo de inserção/deleção (I/D) do gene da enzima conversora de angiotensina I (ECA), que altera a atividade desta enzima no sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (Albuquerque *et al.*, 2014). A ECA converte a angiotensina I (Ang I) em angiotensina II (Ang II) (Pachocka *et al.*, 2020), um peptídeo vasoconstritor com efeitos pró-inflamatórios, pró-fibróticos e na retenção de sódio, influenciando a pressão arterial (PA), o remodelamento cardíaco e a função ventricular (Rohde *et al.*, 2018; Schut *et al.*, 2004).

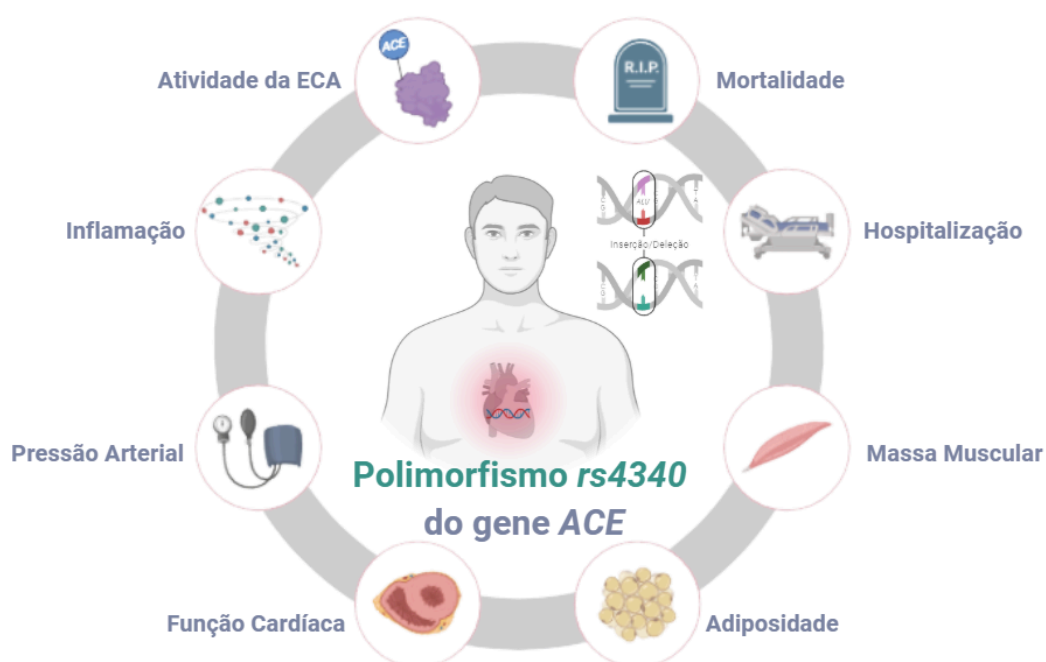
O alelo D está associado a maior atividade da ECA e, consequentemente, a níveis elevados de Ang II, afetando negativamente a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) (Vale *et al.*, 2025) e evolução clínica (Albuquerque *et al.*, 2014; Lyngkaran *et al.*, 2016). Além do impacto hemodinâmico, a ECA regula processos extracardíacos, como a diferenciação adipocitária. Sua superexpressão pode inibir a adipogênese e favorecer o acúmulo ectópico de lipídios, contribuindo para a disfunção miocárdica (Khamlaoui *et al.*, 2020; Song & Songming, 2015). O alelo D tem sido associado à maior índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (Mao; Huang *et al.*, 2013), bem como a menor massa magra e força muscular (Charbonneau *et al.*, 2008), sugerindo possível predisposição genética à obesidade e sarcopenia. Contudo, esses achados não são consistentes, uma vez que Kritchevsky *et al.* (2005) relataram maior perda de massa muscular em indivíduos com genótipo II, evidenciando a heterogeneidade dos efeitos do polimorfismo I/D sobre a função muscular. Além disso, o alelo D também foi associado à maior mortalidade intra-hospitalar após infarto agudo do miocárdio (Palmer *et al.*, 2003).

Na IC, a composição corporal exerce papel central na estratificação de risco e no prognóstico. A obesidade central agrava a inflamação e resistência à insulina, elevando o risco de eventos cardiovasculares (Hamzeh *et al.*, 2017), enquanto a sarcopenia compromete a capacidade funcional, a tolerância ao esforço e a sobrevida (Rossis *et al.*, 2023). A

combinação desses fenótipos, conhecida como obesidade sarcopênica (OS), está associada a desfechos clínicos ainda mais adversos (Saito *et al.*, 2022).

A Figura 1 sintetiza as principais evidências descritas na literatura atual sobre o polimorfismo I/D da ECA, destacando seus efeitos fisiológicos, metabólicos e clínicos.

Figura 1. Síntese das principais evidências do polimorfismo do gene da ECA



Fonte: Ilustração elaborada pelo próprio autor com base nos autores: Albuquerque *et al.*, 2014; Charbonneau *et al.*, 2008; Mao, Huang, *et al.* 2013; Palmer *et al.*, 2003; Schut *et al.*, 2004; Vale *et al.*, 2025.

Apesar das evidências de que o polimorfismo I/D do gene da ECA influencia a composição corporal e diferentes desfechos clínicos, ainda são escassos os estudos que integrem essas associações especificamente em pacientes com IC.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A IC é uma condição clínica multifatorial caracterizada por alterações estruturais e/ou funcionais do coração, resultando em débito cardíaco insuficiente para atender às demandas metabólicas do organismo (Ponikowski *et al.*, 2016; Beghini *et al.*, 2024). Essa disfunção eleva as pressões intracardíacas e causa sintomas clássicos, como dispnéia, fadiga e edema, além de sinais como pressão venosa elevada e crepitações pulmonares (Mcdonagh *et al.*, 2021).

A prevalência da IC está em ascensão global, impulsionada pelo envelhecimento populacional e pelo aumento de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e obesidade. O número de casos passou de 56,2 milhões em 2010 para 64,3 milhões em 2017 (Mcdonagh *et al.*, 2021). Apesar dos avanços terapêuticos, a doença ainda apresenta alta mortalidade e constitui um relevante problema de saúde pública (Rohde *et al.*, 2018). A FEVE é um dos principais marcadores prognósticos, sendo a mortalidade mais elevada em pacientes com fração reduzida (ICFER), seguida daqueles com fração preservada (ICFEp) (Mcdonagh *et al.*, 2021; Rohde *et al.*, 2018).

No aspecto fisiopatológico, a IC envolve ativação do sistema nervoso simpático (SNS), do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e dos peptídeos natriuréticos (NPs). Embora inicialmente compensatórios, esses mecanismos tornam-se deletérios quando crônicos, favorecendo sobrecarga de volume, fibrose e remodelamento cardíaco (Emdin *et al.*, 2009; Mascolo *et al.*, 2022). A ativação dos receptores adrenérgicos renais β_1 estimula o SRAA, promovendo vasoconstrição, retenção de sódio e água, estresse oxidativo e aumento da aldosterona, fatores que contribuem para a progressão da disfunção ventricular (Castiglione *et al.*, 2022; Mascolo *et al.*, 2022; Ponikowski *et al.*, 2016).

O tratamento da IC visa interromper a ativação neuro-hormonal, utilizando quatro classes principais de fármacos: diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou seus substitutos, betabloqueadores (BB) e inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 (iSGLT2) (Do *et al.*, 2014; Beghini *et al.*, 2024). Os diuréticos aliviam a congestão e melhoram os sintomas; os IECAs reduzem mortalidade, sendo os bloqueadores de angiotensina (BRAs) alternativas em caso de intolerância (Rohde *et al.*, 2018; Tang *et al.*, 2004). Os inibidores da neprilisina (INRA) combinados a BRAs atuam também sobre os

peptídeos natriuréticos, diminuindo hospitalizações e mortalidade (Rohde *et al.*, 2018). Os BBs reduzem re-hospitalizações, morte súbita e mortalidade geral em ICFeR (Rohde *et al.*, 2018), enquanto os iSGLT2 oferecem benefícios hemodinâmicos mesmo em pacientes não diabéticos, ao promoverem natriurese e glicosúria (Beghini *et al.*, 2024).

Entre os principais fatores de risco para IC destacam-se sexo, doença arterial coronariana (DAC), infarto agudo do miocárdio (IAM), HAS, DM, obesidade, tabagismo e sedentarismo (Meijers & Boer, 2019; Oort *et al.*, 2020). Dentre eles, a obesidade, sobretudo visceral, é um dos maiores desafios no manejo da IC (Aggarwal *et al.*, 2018). Estima-se que 29–40% dos indivíduos com IC tenham sobrepeso e 30–49% apresentem obesidade (Rohde *et al.*, 2018). Em estudo nacional, 38% dos pacientes apresentaram sobrepeso, 23,9% obesidade classe I e 12,7% classes II/III (Vale *et al.*, 2025).

A relação entre obesidade e IC é complexa: enquanto o acúmulo de gordura, particularmente visceral e epicárdica, aumenta a sobrecarga cardíaca, o chamado "*paradoxo da obesidade*" sugere melhor prognóstico em casos de sobrepeso ou obesidade leve (Lavie *et al.*, 2016). Nesse contexto, a análise da composição corporal, e não apenas do IMC, é fundamental, uma vez que a proporção entre massa magra e gordura impacta diretamente o prognóstico.

Além da obesidade, a sarcopenia — definida pela perda de massa muscular — também é frequente na IC, apresentando prevalência de 19,3% (Hu *et al.*, 2025) a 32% nos casos crônicos e de até 61% nas descompensações agudas, estando associada a maior risco de hospitalização e mortalidade (Zuo *et al.*, 2023). Quando ambas as condições coexistem, configura-se a OS, caracterizada simultaneamente pelo excesso de gordura e pela redução da massa muscular (Saito *et al.*, 2022). A OS está relacionada a pior prognóstico e maior mortalidade (Zhang *et al.*, 2019), com prevalência variando de 4% (Saito *et al.*, 2022) a 19,4% (Hu *et al.*, 2025) em pacientes com IC. Em idosos hospitalizados, sua presença foi associada a um risco de mortalidade em um ano significativamente maior (HR = 2,48; IC95% 1,22–5,04; $p = 0,012$) (Saito *et al.*, 2022).

Medidas como circunferência da cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ) e relação cintura-estatura (RCE) são preditores mais precisos de risco cardiometabólico que o IMC isolado (Aggarwal *et al.*, 2018; Sciomer *et al.*, 2020). Reconhecendo essas limitações, Rubino *et al.* (2025) propuseram uma abordagem diagnóstica mais abrangente para a avaliação da

obesidade clínica, contemplando o peso corporal, a distribuição de gordura, a preservação da massa muscular e a presença de comorbidades e sintomas associados.

2.1.1. HOSPITALIZAÇÃO E MORTALIDADE NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

As hospitalizações por IC vêm aumentando nas últimas décadas, refletindo o impacto progressivo da doença, sobretudo entre idosos e indivíduos com múltiplas comorbidades (Bozkurt *et al.*, 2023). Embora tenham ocorrido períodos de redução, observou-se uma retomada no crescimento das internações (Agarwal; Fonarow; Ziaian *et al.*, 2021), acompanhada de custos elevados — em média US\$ 11.552 por internação em 2014, totalizando mais de US\$ 11 bilhões (Jackson *et al.*, 2018). Além disso, projeta-se que a prevalência de IC aumente em até 46% até 2030, reforçando a tendência de expansão global da patologia (Virani *et al.*, 2021). Para dimensionar o impacto dessa morbimortalidade, uma metanálise envolvendo 60 estudos e 1,5 milhão de pacientes demonstrou taxas de sobrevida progressivamente reduzidas: 87% em 1 ano, 73% em 2 anos, 57% em 5 anos e apenas 35% em 10 anos (Jones *et al.*, 2019; Khan *et al.*, 2024).

No contexto brasileiro, observa-se padrão epidemiológico coerente com o observado internacionalmente. A mortalidade por IC aumentou 16,8% entre 2018 e 2023, passando de 26.482 para 30.936 óbitos, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) (Brasil, 2025). A Região Sul acompanhou esse crescimento, com elevação de 19,1%, e no Rio Grande do Sul os óbitos aumentaram 11,1% no mesmo período. Em relação à morbidade e aos custos, dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) mostram que, embora as internações por IC no RS tenham diminuído (de 8.731 em 2018 para 7.900 em 2025, considerando janeiro a julho), os gastos hospitalares aumentaram de R\$ 11,3 milhões para R\$ 16,5 milhões, refletindo maior complexidade clínica, necessidade de terapias mais avançadas e elevação do custo médio por paciente (Brasil, 2025).

As taxas de hospitalização por IC variam conforme fatores sociodemográficos, sendo maiores entre indivíduos negros (17,8/100 pessoas-ano), seguidos por hispânicos, brancos e asiáticos (Savitz *et al.*, 2021). Homens foram mais frequentemente hospitalizados que mulheres, com aumento em ambos os sexos a partir de 2013 (Salah *et al.*, 2022). Entre 2008 e 2018, a idade média dos hospitalizados por ICFeR caiu de 74 para 71 anos e, por ICFEp, de 78 para 77 anos (Salah *et al.*, 2022). A mortalidade intra-hospitalar foi semelhante entre os

sexos, embora os homens tenham tido tempo médio de internação discretamente maior (Bozkurt *et al.*, 2023).

Apesar dos avanços terapêuticos, a IC permanece associada a elevadas taxas de mortalidade e re-hospitalizações, refletindo sua fisiopatologia complexa e caráter crônico-progressivo. Estima-se que cerca de 35% dos pacientes morram em até cinco anos após o diagnóstico (Rohde *et al.*, 2018), e que a taxa de mortalidade no primeiro ano pós-alta por IC aguda seja de aproximadamente 20%, com variações regionais: 16% na Europa Oriental e até 22% na África, América Latina e Mediterrâneo Oriental (Tromp *et al.*, 2022). Além disso, a mortalidade é frequentemente subnotificada — apenas 21% a 28% das mortes atribuíveis à IC são corretamente registradas, sendo muitas vezes codificadas como cardiopatia isquêmica ou HAS (Bozkurt *et al.*, 2023; Tsao *et al.*, 2023).

2.1.2. FATORES GENÉTICOS

Os fatores genéticos desempenham papel fundamental na patogênese e progressão da IC. Embora apenas uma pequena fração dos casos de IC seja atribuível a cardiomiopatias monogênicas hereditárias, os polimorfismos genéticos — variações nas sequências de DNA em genes específicos — influenciam a suscetibilidade ao desenvolvimento da doença (Kaviarasan, Mohammed, Veerabathiran, 2022). Essas variações genéticas podem influenciar a expressão e atividade de proteínas envolvidas em processos-chave como metabolismo, sinalização celular, função cardíaca e inflamação. Um exemplo importante é o polimorfismo genético da ECA-I (EC 3.4.15.1), cuja variação está associada a aumento da atividade enzimática e maior estresse cardíaco (Albuquerque *et al.*, 2014; Duque *et al.*, 2016).

2.1.2.1 POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA

O polimorfismo I/D do gene da ECA modula a atividade da enzima, componente central do sistema SRAA, fundamental para a homeostase cardiovascular (Duque *et al.*, 2016; Pachocka *et al.*, 2020). A ECA é uma metaloenzima dependente de zinco, amplamente expressa no epitélio vascular de diversos órgãos, que catalisa a Ang I em Ang II, um peptídeo com propriedades vasoconstritoras, pró-inflamatórias, trombogênicas e que favorece a retenção de sódio, contribuindo para a elevação da PA e sobrecarga hemodinâmica (Schut *et al.*, 2004).

O gene *ACE* (OMIM 106180), localizado no braço longo do cromossomo 17 (17q23.3), possui 26 éxons e 25 íntrons (Chamsi-Pasha *et al.*, 2014; Oni-orisan *et al.*, 2014). O polimorfismo I/D da ECA consiste na inserção (alelo I) ou deleção (alelo D) de uma sequência *Alu* de 287 pb no íntron 16 (Albuquerque *et al.*, 2014; Skrzynia *et al.*, 2015). O alelo I, considerado selvagem, está associado à menor atividade da enzima, enquanto o alelo D eleva essa atividade; os genótipos resultantes são II (homozigoto de inserção), ID (heterozigoto) e DD (homozigoto de deleção) (Schut *et al.*, 2004; Suciu-Petrescu *et al.*, 2021). Indivíduos com o genótipo DD, com deleção bialélica, apresentam piores parâmetros ecocardiográficos e maior gravidade da IC (Albuquerque *et al.*, 2014; Skrzynia *et al.*, 2015; Taylor *et al.*, 2014). Um estudo recente com pacientes com IC reforçou a associação do alelo D (genótipos DD+ID) com menor FEVE e maior prevalência de cardiomiopatia dilatada (Vale *et al.*, 2025).

Além de seu impacto hemodinâmico, o alelo D atua como modificador fenotípico, agravando a progressão da IC ao intensificar respostas neuro-hormonais mal-adaptativas, reduzir a sobrevida (Mcnamara, 2010; Trevisano *et al.*, 2024) e aumentar o risco de IAM, DAC (Duque *et al.*, 2016), hipertrofia ventricular esquerda e mortalidade em cardiomiopatia dilatada (Cicoira *et al.*, 2001). Estudos sugerem que diferentes genótipos também influenciam a composição corporal, afetando a distribuição de massa muscular e adiposa, principalmente em populações saudáveis (Khamlaoui *et al.*, 2020; Song & Songming, 2015), mas não existem estudos avaliando essas associações em pacientes com IC.

2.1.2.2 POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E DEPLEÇÃO MUSCULAR

A sarcopenia, condição prevalente em idosos, está associada a desfechos adversos, como maior risco de hospitalizações e mortalidade precoce (Rossis *et al.*, 2023). Em pacientes com IC a perda de massa muscular é ainda mais acentuada, em decorrência de inflamação crônica, alterações hormonais e sedentarismo (Elagizi *et al.*, 2020). Além dos fatores ambientais, a herdabilidade para força e massa muscular varia entre 14–80% e 20–85%, respectivamente (Charbonneau *et al.*, 2008; Rossis *et al.*, 2023).

O polimorfismo I/D da ECA tem sido investigado como modulador da função muscular (Rossis *et al.*, 2023), entretanto, as evidências acerca do alelo associado a efeitos negativos permanecem inconclusivas. O alelo D, relacionado à maior atividade da enzima,

tem sido associado em alguns estudos a um ambiente pró-inflamatório e à perda muscular, enquanto o alelo I, associado a maior vasodilatação, poderia favorecer melhor perfusão muscular (Rossis *et al.*, 2023). A literatura sugere que indivíduos com genótipo DD apresentariam aumento da produção de Ang II, o que poderia induzir estresse oxidativo, apoptose e inflamação crônica, contribuindo para atrofia muscular (Dara *et al.*, 2018). Entretanto, os achados sobre massa e força musculares são heterogêneos.

Alguns estudos sugerem que o genótipo DD está relacionado a maior força isométrica, incluindo resultados observados em ensaio clínico randomizado (Ortiz; Laguarta-Val; Varillas-Delgado, 2021), em homens jovens saudáveis (Sumukadas; Witham; McMurdo, 2007) e em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (Hopkinson *et al.*, 2004). Em contrapartida, pesquisas conduzidas com idosos coreanos (Kang *et al.*, 2015) e indonésios (Handayani *et al.*, 2015) apontaram possíveis vantagens do alelo I, relacionadas a maior resistência à fadiga, força de preensão manual e preservação da massa muscular, enquanto indivíduos DD apresentaram menor massa muscular. Ademais, diversos estudos não identificaram diferenças significativas entre genótipos (Folland *et al.*, 2000; Romero-Blanco *et al.*, 2020; Pescatello *et al.*, 2006; Thomis *et al.*, 2004) ou relataram resultados divergentes, incluindo maior perda funcional em indivíduos com genótipo II (Kritchevsky *et al.*, 2005).

2.1.2.3 POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E ADIPOSIDADE

O genótipo DD tem sido associado ao aumento da obesidade e síndrome metabólica (Birhan; Molla; Tesfa, 2023; Khamlaoui *et al.*, 2020; Song; Songming, 2015), indicando influência do polimorfismo na distribuição da gordura corporal e na disfunção metabólica (Bitigen *et al.*, 2007). A Ang II inibe a diferenciação de pré-adipócitos, limitando a expansão do tecido adiposo subcutâneo e favorecendo o acúmulo de lipídios em locais como o miocárdio e a gordura pericárdica (Hamzeh *et al.*, 2017), contribuindo para desfechos cardiovasculares adversos (Hamzeh *et al.*, 2017; Aggarwal *et al.*, 2018; Ren *et al.*, 2021).

Além dos fatores genéticos, o estresse emocional pode intensificar a ativação do SRAA em portadores do alelo D, aumentando o risco de disfunções metabólicas e cardiovasculares (Halade; Lee, 2022; Pinheiro *et al.*, 2019; Sciomer *et al.*, 2020).

Os achados sobre a associação entre o polimorfismo I/D e obesidade são heterogêneos. Estudos na Tunísia (Mehri *et al.*, 2012), na Polônia (Pachocka *et al.*, 2020) e na Hungria

(Fiatal *et al.*, 2011) identificaram maior prevalência do genótipo DD em indivíduos hipertensos ou com síndrome metabólica, obesidade central e dislipidemia. Uma meta-análise de 14 estudos mostrou que o genótipo DD aumenta o risco de sobrepeso e obesidade na população geral (OR = 1,293; $p = 0,0014$), enquanto o genótipo II não apresentou efeito protetor (Mao; Huang *et al.*, 2013).

Em mulheres idosas com OS na Espanha, o genótipo DD esteve associado a menor risco em comparação aos genótipos II e ID, sugerindo um efeito modulador do polimorfismo da ECA na interação entre massa muscular e adiposidade, especialmente em contextos de envelhecimento e alterações metabólicas (Romero Blanco *et al.*, 2017). Em contrapartida, pesquisas conduzidas no Brasil (Pinheiro *et al.*, 2019; Vale *et al.*, 2025), Paquistão (Hussain *et al.*, 2018) e China (Pan *et al.*, 2016) não identificaram associações significativas, reforçando a complexidade das interações genético-ambientais.

2.1.2.4 POLIMORFISMO DE INSERÇÃO/DELEÇÃO DO GENE DA ECA E DESFECHOS CLÍNICOS

O alelo D tem sido associado a maior risco de desfechos cardiovasculares, possivelmente por aumentar a produção de Ang II, promovendo inflamação, elevação da IL-6 e redução da biodisponibilidade de óxido nítrico, fatores que contribuem para disfunção endotelial e progressão de doenças cardiovasculares (Susilo *et al.*, 2022). Em pacientes com doença renal crônica, esse alelo elevou o risco de DAC ($\beta = 0,410$; $p < 0,001$) e mortalidade cardiovascular ($\beta = 0,918$; $p < 0,001$) (Susilo *et al.*, 2022).

Os achados em diferentes populações são heterogêneos. Na coorte do *Hillerød Hospital*, composta por pacientes com DM tipo I, o alelo D associou-se a maior risco de hospitalização e mortalidade (HR = 4,0; IC95%: 1,0–16), embora não tenha sido replicado em outras populações (Færch *et al.*, 2013). Em idosos chineses, o genótipo DD elevou a mortalidade em homens (26,1%) e aumentou a prevalência de HAS (28,1%) e IAM (9,5%) em mulheres (Woo *et al.*, 2012).

Em pacientes pós-IAM, o DD foi preditor de mortalidade apenas em indivíduos sem uso de IECA/BRA (HR = 3,97; IC95%: 1,21–13,04; $p = 0,023$) ou com escore *Global Registry of Acute Coronary Events* $\leq 153,5$ pontos (HR = 3,35; IC95%: 1,01–11,11; $p = 0,049$) (Tran *et al.*, 2023). Em outra coorte pós-IAM, o alelo D associou-se a maior mortalidade hospitalar (HR = 8,03; IC95%: 2,16–29,88; $p = 0,002$) e níveis mais altos de BNP e

endotelina-1 nos genótipos ID/DD (Palmer *et al.*, 2003). No *Rotterdam Study*, fumantes com DD e idade <68,2 anos apresentaram risco aumentado de mortalidade cardiovascular (HR = 5,19; IC95%: 1,15–23,42; $p = 0,03$), evidenciando interação gene-ambiente (Sayed-Tabatabaei *et al.*, 2005).

Apesar da variabilidade dos resultados, a maioria das evidências indica que o genótipo DD aumenta o risco cardiovascular e a mortalidade, reforçando seu potencial como marcador de estratificação de risco.

3. REFERÊNCIAS

AGARWAL, M. A.; FONAROW, G. C.; ZIAEIAN, B. National trends in heart failure hospitalizations and readmissions from 2010 to 2017. **JAMA**, v. 6, n. 8, 10 fev. 2021.

AGGARWAL, M., *et al.* Lifestyle Modifications for Preventing and Treating Heart Failure. **JACC.**, v. 72, Issue 19, 2018.

ALBUQUERQUE FN, Brandão AA, *et al.* Angiotensin-converting enzyme genetic polymorphism: Its impact on cardiac remodeling. **Arq Bras Cardiol** 102: 70-79, 2014.

BEGHINI, A. *et al.* 2024 update in heart failure. **ESC heart failure**, 28 maio 2024.

BIRHAN, T. A., MOLLA, M. D., & TESFA, K. H. The effect of angiotensin converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism on anthropometric and biochemical parameters among hypertension patients: A case-control study from Northwest Ethiopia. **PloS one**, 18(5), e0285618, 2023.

BITIGEN *et al.* The Frequency of Angiotensin-Converting Enzyme Genotype and Left Ventricular Functions in the Obese Population. **CHF**, v. 13, n. 6, p. 323–327, 1 nov. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), TabNet**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. **Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), TabNet**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

BOZKURT, B. *et al.* Heart Failure Epidemiology and Outcomes Statistics A Report of the Heart Failure Society of America. **Journal of Cardiac Failure**, v. 29, n. 10, 1 set. 2023.

CASTIGLIONE, V., Aimo, A., Vergaro, G., Saccaro, L., Passino, C., & Emdin, M. Biomarkers for the diagnosis and management of heart failure. **Heart Fail Rev.**, 27(2), 625–643, 2022. DOST

CHAMSI-PASHA MA, Shao Z and Tang WH: Angiotensin-converting enzyme 2 as a therapeutic target for heart failure. **Curr Heart Fail Rep**, 11: 58-63, 2014.

CHARBONNEAU, D. E. *et al.* ACE Genotype and the Muscle Hypertrophic and Strength Responses to Strength Training. **MSSE**, v. 40, n. 4, p. 677–683, abr. 2008.

CICOIRA, MARIANTONIETTA *et al.* Failure of aldosterone suppression despite angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor administration in chronic heart failure is associated with ACE DD genotype. **J Am Coll Cardiol.**, v. 37, n. 7, p. 1808–1812, 1 jun. 2001.

DARA, M. *et al.* Deletion Polymorphism of Angiotensin-Converting Enzyme Gene Is Associated with Low Muscle Mass in Elderly People in Jakarta, Indonesia. **Kobe J. Med. Sci.**, v. 64, n. 3, p. E119, 12 nov. 2018.

DO, A. N. *et al.* The effects of angiotensinogen gene polymorphisms on cardiovascular disease outcomes during antihypertensive treatment in the GenHAT study. **Front Pharmacol.**, v. 5, 16 set. 2014.

DUQUE, Gustavo Silva *et al.* Influência do polimorfismo genético da enzima conversora de angiotensina em dados ecocardiográficos de pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica. **Arq Bras Cardiol**, 107 (05), 2016.

ELAGIZI, A. *et al.* A Review of Obesity, Physical Activity, and Cardiovascular Disease. **Curr. Obes. Rep.**, v. 9, n. 4, 1 set. 2020.

EMDIN M, Vittorini S, Passino C, Clerico A. Old and new biomarkers of heart failure. **Eur J Heart Fail.**, 11:331–335. doi: 10.1093, 2009.

FÆRCH, L. H. *et al.* ACE genotype, phenotype and all-cause mortality in different cohorts of patients with type 1 diabetes. **J Renin Angiotensin Aldosterone Syst**, v. 16, n. 2, p. 374–381, 5 jul. 2013.

FIATAL, S. *et al.* Insertion/deletion polymorphism of angiotensin-1 converting enzyme is associated with metabolic syndrome in Hungarian adults. **J Renin Angiotensin Aldosterone Syst**, v. 12, n. 4, p. 531–538, 17 fev. 2011.

FOLLAND, J. *et al.* Angiotensin-converting enzyme genotype affects the response of human skeletal muscle to functional overload. **Exp. Physiol.**, v. 85, n. 5, p. 575–579, 1 set. 2000.

HALADE, G. V., & LEE, D. H. (2022). Inflammation and resolution signaling in cardiac repair and heart failure. **EBioMedicine**, 79, 103992, 2022.

HAMZEH N, Ghadimi F, Farzaneh R, Hosseini SK. Obesity, Heart Failure, and Obesity Paradox. **J Tehran Heart Cent.**, Jan;12(1):1-5, 2017.

HANDAYANI, M. D. N. *et al.* Deletion Polymorphism of Angiotensin-Converting Enzyme Gene Is Associated with Low Muscle Mass in Elderly People in Jakarta, Indonesia. **Kobe J. Med. Sci.**, v. 64, n. 3, p. E119–E125, dez. 2018.

HOPKINSON, N. S. *et al.* Angiotensin Converting Enzyme Genotype and Strength in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. v. 170, n. 4, p. 395–399, 15 ago. 2004.

HUSSAIN M, Awan FR, Gujjar A, Hafeez S, Islam M. A case-control association study of ACE gene polymorphism (I/D) with hypertension in the Punjabi population from Faisalabad, Pakistan. **Clin Exp Hypertens**. 2018;40(2):186-191, 2018.

JACKSON, S. L. *et al.* National Burden of Heart Failure Events in the United States, 2006 to 2014. **Circulation: Heart Failure**, v. 11, n. 12, dez. 2018.

JONES, N. R. *et al.* Sobrevivência de pacientes com insuficiência cardíaca crônica na comunidade: uma revisão sistemática e meta-análise. **Eur J Heart Fail.**, v. 21, p. 1306–1325, 2019.

KANG, H.-J. *et al.* The Impacts of ACE Activity according to ACE I/D Polymorphisms on Muscular Functions of People Aged 65. **Annals of Rehabilitation Medicine**, v. 36, n. 4, p. 433–446, 1 ago. 2012.

KAVIARASAN, V.; MOHAMMED, V.; VEERABATHIRAN, R. Genetic predisposition study of heart failure and its association with cardiomyopathy. **Egypt Heart J.**, v. 74, n. 1, 21 Jan, 2022.

KHAMLAOUI W, Mehri S, Hammami S, Elosua R, Hammami M. Association of angiotensin-converting enzyme insertion/deletion (ACE I/D) and angiotensinogen (AGT M235T) polymorphisms with the risk of obesity in a Tunisian population. **J Renin Angiotensin Aldosterone Syst.**, 21(2):1470320320907820, 2020.

KHAN, M. S. *et al.* Global epidemiology of heart failure. **Nat Rev Cardiol.**, v. 21, p. 1–18, 26 jun. 2024.

KRITCHEVSKY, S. B *et al.* Angiotensin-Converting Enzyme Insertion/Deletion Genotype, Exercise, and Physical Decline. **JAMA**, v. 294, n. 6, p. 691, 10 ago. 2005.

LAVIE CJ, Sharma A, Alpert MA, De Schutter A, Lopez-Jimenez F, Milani RV, et al. Update on Obesity and Obesity Paradox in Heart Failure. **Prog Cardiovasc Dis.**, 58(4):393-400, 2016.

LYNGKARAN P, Thomas MC, Johnson R, French J, Ilton M, McDonald P, Hare DL and Fatkin D: Contextualizing genetics for regional heart failure care. **Curr Cardiol Rev** 12: 231-242, 2016.

MASCOLO, Annamaria *et al.* Current and future therapeutic perspective in chronic heart failure. **Pharmacol Res.**, Volume 175, 2022.

MAO, S.; HUANG, S. A meta-analysis of the association between angiotensin-converting enzyme insertion/ deletion gene polymorphism and the risk of overweight/obesity. **J Renin Angiotensin Aldosterone Syst**, v. 16, n. 3, p. 687–694, 22 out. 2013.

MCDONAGH, Theresa *et al.* ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. **Eur Heart J.**, p. ehab368, 2021.

MCNAMARA D. M. Genomic variation and neurohormonal intervention in heart failure. **Heart Fail Clin**, 6(1), 35–43, 2010.

MEHRI S, Mahjoub *et al.* Renin-angiotensin system polymorphisms in relation to hypertension status and obesity in a Tunisian population. **Mol Biol Rep**, apr;39(4):4059-65, 2012.

MEIJERS, Wouter C, and BOER, Rudolf A de Boer. “Common risk factors for heart failure and cancer.” **Cardiovasc Res.**, vol. 115 (5), 2019.

ONI-ORISAN A and Lanfear DE: Pharmacogenomics in heart failure: Where are we now and how can we reach clinical application? **Cardiol Rev**, 22: 193-198, 2014.

OORT, S.V. *et al.* Modifiable lifestyle factors and heart failure: A Mendelian randomization study. **Am Heart J.**, v. 227, 2020.

ORTIZ MELLIÁN, A.; LAGUARTA-VAL, S.; VARILLAS-DELGADO, D. Muscle Work and Its Relationship with ACE and ACTN3 Polymorphisms Are Associated with the Improvement of Explosive Strength. **Genes**, v. 12, n. 8, p. 1177, 29 jul. 2021.

PACHOCKA, Lucyna *et al.* The Association Between The Insertion/Deletion Polymorphism Of The Angiotensin Converting Enzyme Gene And Hypertension, As Well As Environmental, Biochemical And Anthropometric Factors. **Rocz Panstw Zakl Hig**, 71(2):207-214, 2020.

PALMER, B. R. *et al.* Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism interacts with left ventricular ejection fraction and brain natriuretic peptide levels to predict mortality after myocardial infarction. **JACC**, v. 41, n. 5, p. 729–736, 4 mar. 2003.

PAN, Y.-H. *et al.* ACE Gene I/D Polymorphism and Obesity in 1,574 Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. **Disease Markers**, v. 2016, p. 1–6, 1 jan. 2016.

PESCATELLO, L. S. *et al.* ACE ID Genotype and the Muscle Strength and Size Response to Unilateral Resistance Training. **MSSE**, v. 38, n. 6, p. 1074–1081, jun. 2006.

PINHEIRO, D. S., *et al.* The combination of ACE I/D and ACE2 G8790A polymorphisms reveals susceptibility to hypertension: A genetic association study in Brazilian patients. **PLoS one**, 14(8), e0221248, 2019.

PONIKOWSKI P, Voors AA *et al.* ESC Scientific Document Group. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. **Eur Heart J**, 37:2129–2200, 2016.

REN, J., WU, N. N., WANG, S., SOWERS, J. R., & ZHANG, Y. Obesity cardiomyopathy: evidence, mechanisms, and therapeutic implications. **Physiol Rev.**, 101(4), 1745–1807, 2021.

ROHDE, Luis Eduardo Paim *et al.* Diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. **Arq Bras Cardiol**, v. 111, n. 3, p. 436-539, 2018.

ROMERO-BLANCO, C. *et al.* Strength and Endurance Training in Older Women in Relation to ACTN3 R577X and ACE I/D Polymorphisms. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, v. 17, n. 4, p. 1236, 14 fev. 2020.

ROMERO BLANCO, C. Obesidad Sarcopénica en Mujeres Mayores: Influencia del Polimorfismo I/D De Ace. **Nutr Hosp.**, 14 set. 2017.

ROSSIOS *et al.* ACE I/D genotype associates with strength in sarcopenic men but not with response to ACE inhibitor therapy in older adults with sarcopenia: Results from the LACE trial. **PLoS ONE**, v. 18, n. 10, p. e0292402–e0292402, 20 out. 2023.

RUBINO, F. *et al.* Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. **Lancet Diabetes Endocrinol.**, v. 13, n. 2, jan. 2025.

SAITO, H. *et al.* Sarcopenic obesity is associated with impaired physical function and mortality in older patients with heart failure: insight from FRAGILE-HF. **BMC Geriatrics**, v. 22, n. 1, 5 jul. 2022.

SALAH, H. M. *et al.* Trends and characteristics of hospitalizations for heart failure in the United States from 2004 to 2018. **ESC Heart Failure**, 30 jan. 2022.

SAVITZ, S. T. *et al.* Contemporary Reevaluation of Race and Ethnicity With Outcomes in Heart Failure. **JAHA**, v. 10, n. 3, 2 fev. 2021.

SAYED-TABATABAEI, F. A. Angiotensin converting enzyme gene polymorphism and cardiovascular morbidity and mortality: the Rotterdam Study. **AJMG**, v. 42, n. 1, p. 26–30, 1 jan. 2005.

SCIOMER, S., Moscucci, F., Salvioni, E., Marchese, G., Bussotti, M., Corrà, U., & Piepoli, M. F. Role of gender, age and BMI in prognosis of heart failure. **Eur J Prev Cardiol**, 27(2_suppl), 46–51, 2020.

SCHUT, F.C Anna, Gysèle S. Bleumink, Bruno H.Ch. Stricker, Albert Hofman, Jacqueline C.M. Witteman, Huibert A.P. Pols, Jaap W. Deckers, Jaap Deinum, Cornelia M. van Duijn, Angiotensin converting enzyme insertion/deletion polymorphism and the risk of heart failure in hypertensive subjects, **Eur Heart J**, v. 25, Issue 23, Dec, p. 2143–2148, 2004.

SKRZYNIA C, Berg JS, Willis MS and Jensen BC: Genetics and heart failure: A concise guide for the clinician. **Curr Cardiol Rev** 11: 10-17, 2015.

SONG, Mao e SONGMING, Huang. A meta-analysis of the association between angiotensin converting enzyme insertion/ deletion gene polymorphism and the risk of overweight/obesity. **JRAAS**, Sep;16(3):687-94, 2015.

SUCIU-PETRESCU *et al.* Ace-2 And Mcp-1 Polymorphisms And Echocardiography Parameters. Experimental And Therapeutic, **Med.**, 22: 686, 2021.

SUMUKADAS, D. *et al.* Effect of perindopril on physical function in elderly people with functional impairment: a randomized controlled trial. **CMAJ**, v. 177, n. 8, p. 867–874, 9 out. 2007.

SUSILO, H. *et al.* The Effect of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) I/D Polymorphism on Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Cardiovascular Mortality Risk in Non-Hemodialyzed Chronic Kidney Disease: The Mediating Role of Plasma ACE Level. **Genes**, v. 13, n. 7, p. 1121, 23 jun. 2022.

TANG, W. H. WILSON. *et al.* Impact of angiotensin-converting enzyme gene polymorphism on neurohormonal responses to high- versus low-dose enalapril in advanced heart failure. **Am Heart J**, v. 148, n. 5, p. 889–894, nov. 2004.

TAYLOR MR, Sun AY, Davis G, Fiuzat M, Liggett SB and Bristow MR: Race, common genetic variation, and therapeutic response disparities in heart failure. **JACC Heart Fail**, 2: 561-572, 2014.

THOMIS, M. *et al.* Exploration of myostatin polymorphisms and the angiotensin-converting enzyme insertion/deletion genotype in responses of human muscle to strength training. **EJAP** v. 92, n. 3, 9 abr. 2004.

TRAN, D. C. *et al.* Predictive value of ACE I/D genetic polymorphism for 12-month all-cause mortality in patients with acute myocardial infarction. **Med.**, v. 102, n. 35, p. e34976–e34976, 1 set. 2023.

TREVISANO, R.G., Matias, H., de Jesus Teani, T. *et al.* The frequency of the ACE I/D polymorphism in South America: a systematic review and meta-analysis. **Mol Cell Biochem**, 2024.

TROMP, J. *et al.* Regional differences in precipitating factors of hospitalization for acute heart failure: insights from the REPORT-HF registry. **Eur J Heart Fail.**, v. 24, n. 4, p. 645–652, 17 fev. 2022.

TSAO, C. W. *et al.* Heart Disease and Stroke Statistics—2023 Update: A Report From the American Heart Association. **Circ.**, v. 147, n. 8, 25 jan. 2023.

VALE, M. D. M. *et al.* Influência do Polimorfismo de Inserção/Deleção do Gene da Enzima Conversora de Angiotensina na Adiposidade e na Função Cardíaca em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. **Arq Bras de Cardiol**, v. 122, n. 1, 2025.

VIRANI, S. S. *et al.* Estatísticas sobre doenças cardíacas e AVC - atualização de 2021: um relatório da American Heart Association. **Circulation.**, v. 143, p. e254–e743, 2021.

WOO, J. *et al.* The ALU polymorphism of angiotensin I converting enzyme (ACE) and atherosclerosis, incident chronic diseases and mortality in an elderly Chinese population. **JNHA**, v. 16, n. 3, p. 262–268, 18 abr. 2012.

ZHANG X, Xie X, Dou Q, Liu C, Zhang W, Yang Y, *et al.* Association of sarcopenic obesity with the risk of all-cause mortality among adults over a broad range of different settings: a updated meta-analysis. **BMC Geriatr**, 2019.

ZUO, X. *et al.* Sarcopenia and cardiovascular diseases: A systematic review and meta-analysis. **JCSM**, 1 abr. 2023.

4. JUSTIFICATIVA

O polimorfismo I/D do gene da ECA tem sido associado a doenças cardiovasculares; mas sua relação com a IC, especialmente no contexto da depleção muscular, OS e desfechos clínicos, permanece pouco explorada. As evidências atuais sobre o seu impacto na composição corporal concentram-se majoritariamente em populações saudáveis ou em outras condições clínicas, apresentando aplicabilidade limitada para pacientes com IC.

Diante da elevada prevalência de alterações na composição corporal nesta população e de seu impacto prognóstico, é fundamental investigar como os diferentes genótipos do gene ECA modulam esses fenótipos e influenciam nas taxas de hospitalização e mortalidade. Esta é a primeira dissertação a abordar essa associação de forma integrada, contribuindo para a identificação de marcadores genéticos de risco com potencial aplicação no direcionamento de estratégias terapêuticas, nutricionais e de reabilitação personalizadas.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GERAL

Investigar a associação entre o polimorfismo I/D do gene da ECA, os fenótipos de composição corporal e o prognóstico clínico em indivíduos com IC.

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar as frequências alélica e genotípica do polimorfismo I/D do gene da ECA na amostra estudada.
- Analisar a associação entre os genótipos do polimorfismo I/D do gene da ECA e a composição corporal, com ênfase na depleção muscular, excesso de adiposidade e OS.
- Avaliar o impacto da presença do alelo D do gene da ECA nos desfechos clínicos, especificamente de hospitalização (geral e cardiovascular) e mortalidade em um seguimento de 24 meses.

6. ARTIGO

TÍTULO: *ACE GENE D ALLELE: NEGATIVE IMPACT ON BODY COMPOSITION AND SURVIVAL IN PATIENTS WITH HEART FAILURE*

Submetido à revista: *Cardiovascular Research*

Fator de impacto: 13.3

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação investigou a relação entre o polimorfismo I/D da ECA, os perfis de composição corporal e os desfechos clínicos em pacientes com IC. Os resultados indicam que portadores do alelo D (genótipos DD e ID) apresentam um fenótipo caracterizado por maior adiposidade e risco aumentado de obesidade e OS. Em contrapartida, indivíduos com o genótipo ID ou portadores do alelo I mostraram tendência a perfis musculares menos favoráveis, refletidos por menor massa e força muscular.

Essas alterações corporais estiveram associadas a maior frequência de hospitalizações e desfechos cardiovasculares combinados, sugerindo que o alelo D pode contribuir para um prognóstico menos favorável na IC. Apesar da relevância clínica dos achados, estudos multicêntricos com amostras maiores são necessários para confirmar essas associações e esclarecer os mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Pesquisas futuras podem subsidiar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas personalizadas, baseadas no perfil genético, visando otimizar a composição corporal e melhorar os desfechos clínicos em pacientes com IC.

APÊNDICE – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO MESTRADO

A) ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS

- KNOBLOCH, I. S.; ZUCATTI, K.P; CARVALHO, B.Z.O; COSTA-PEREIRA, J.P; HARTMANN, A.S; RAZZERA, E.L, **VALE, M. D. M;** SOUZA, G.C.; SILVA, F. M. *Prevalence of malnutrition and its association with outcomes in heart failure: A systematic review and meta-analysis.* Nutrition, 2025. Doi: 10.1016/j.nut.2025.112913.
- **VALE, M. D. M;** RIBEIRO,É. C. T.; KNOBLOCH, I. S. ; SCHWARTZ, I. V. D. ; SPERB-LUDWIG, F. ; SOUZA, G. C. . Influência do Polimorfismo de Inserção/Deleção do Gene da Enzima Conversora de Angiotensina na Adiposidade e na Função Cardíaca em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 122, p. e20240204-e20240204, 2025.
- KNOBLOCH, I. S.; SOUZA, G. C.; **VALE, M. D. M;** RIBEIRO, É. C. T.; SILVA, F. M. *Association between isolated or combined malnutrition and sarcopenia and quality of life in heart failure outpatients: A cross-sectional study.* Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, v. 48, p. 588-596, 2024.

B) RESUMOS APRESENTADOS E/OU PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

- **VALE, M. D. M;** RIBEIRO, É. C. T; SPERB-LUDWIG, F; SOUZA, G. C. Associação Entre Histórico Familiar De Doenças Cardiovasculares E Obesidade. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul - SOCERGS, 2025. **Premiado como Melhor Pôster em Nutrição.**
- **VALE, M. D. M;** RIBEIRO, É. C. T; SPERB-LUDWIG, F; SOUZA, G. C. Influência do Polimorfismo Genético da Enzima Conversora de Angiotensina na Força do Aperto de Mão em Indivíduos com Insuficiência Cardíaca. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul - SOCERGS, 2025.
- **VALE, M. D. M;** RIBEIRO, É. C. T; SPERB-LUDWIG, F; SOUZA, G. C. Influência do Polimorfismo Genético da Enzima Conversora de Angiotensina na Depleção Muscular em Indivíduos com Insuficiência Cardíaca. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul - SOCERGS, 2025.

- VOGG, I. D, RIBEIRO, É. C. T, **VALE, M. D. M**, SOUZA, G. C. Avaliação da Acurácia Diagnóstica da Circunferência da Panturrilha como Marcador de Massa Muscular e seu Impacto na Classificação de Sarcopenia. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul - SOCERGS, 2025. **Premiado como Melhor Tema Oral em Nutrição.**
- Ribeiro É.C.T; **VALE, M. D. M.**; KNOBLOCH, I. S.; SPERB-LUDWIG, F.; SCHWARTZ, I. V. D. ;Clausell, NO ; SOUZA, G. C. Associação entre Polimorfismo da Enzima Conversora de Angiotensina e Massa Muscular em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. In: 79 Congresso Brasileiro de Cardiologia, 2024, Brasília. Suplemento de Temas Livres do 79º Congresso Brasileiro de Cardiologia, 2024. v. 121.
- **VALE, M. D. M.**,RIBEIRO ÉCT, SANTOS, J. G. S.; KNOBLOCH, I. S., SPERB-LUDWIG, F.; SOUZA, G. C. Acurácia Diagnóstica de Parâmetros Antropométricos na Avaliação de Adiposidade em Pacientes com Insuficiência Cardíaca. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, Gramado - RS. SOCERGS, 2024.
- RIBEIRO ÉCT; SANTOS, J. G. S.; **VALE, M. D. M.** ; SCHWEIGERT, I. D.; Clausell, NO; SOUZA, G. C. Ângulo de Fase como Marcador de Fragilidade e Prognóstico em Indivíduos com Insuficiência Cardíaca. In: Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, Gramado - RS. SOCERGS, 2024.

C) ATIVIDADES DE EXTENSÃO

- Ambulatório de Nutrição em Insuficiência Cardíaca – Hospital de Clínicas de Porto Alegre.